Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Сертифікація програмного забезпечення»

Робота №1

Тема «Розроблення настанови з якості на основі застосування стандартів у сфері якості та інженерії програмного забезпечення»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Льовкін В.М.

2026

МЕТА

Метою роботи є ознайомитися з вимогами до систем управління якістю, які висуваються міжнародними стандартами «ISO 9000. Система управління якістю. Основні вимоги та словник» та «ISO 9001. Система управління якістю. Вимоги».

Навчитися визначати цілі в галузі якості та розробляти настанову з якості.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу:

1. Ознайомитись з міжнародними стандартами “ISO 9000. Система управління якістю. Основні вимоги та словник” та “ISO 9001. Система управління якістю. Вимоги”.

2. Узгодити з викладачем індивідуальне завдання: 15. Медіа-компанія.

3. Обрати галузь та виконати коротку характеристику особливостей роботи підприємства, для якого у відповідності з індивідуальним завданням має бути розроблено систему управління якістю (враховуючи організацію необхідного програмного забезпечення).

4. Представити організаційну структуру підприємства.

5. Визначити основні цілі в галузі якості для обраного підприємства, зокрема враховуючи орієнтацію роботи підприємства на вимоги замовника та релевантні стандарти інженерії програмного забезпечення, зокрема ISO/IEC 25010, 25021 тощо.

6. Визначити показники ступеня досягнення цілей в галузі якості.

7. Розробити настанову з якості на основі формулювання вимог, які стосуються системи управління якістю, відповідальності керівництва,

керування ресурсами, процесів життєвого циклу продукції і вимірювання, аналізу та поліпшення, виконавши аналіз вимог стандартів ISO 9000 та ISO 9001, застосовуючи їх для особливостей роботи підприємства.

8. Оформити звіт.

9. Відповісти на контрольні запитання.

РЕЗУЛЬТАТИ

Індивідуальне завдання обрано за номером варіанта: 15. Медіа-компанія.

1 Характеристика спеціалізації підприємства

Створена медіа компанія займається новинами Запорізької області. Компанією керує директор, він займається системою управління якістю. У компанії є IT відділ (складається з двох осіб: один відповідальний за фронтенд та публікацію новин, другий за бекенд), який відповідальний за розробку та підтримку вебсайту компанії та публікації новин на сторінках у соціальних мережах: Telegram, Instagram, Facebook. У соціальних мережах публікуються лише посилання на новинну статтю з сайту. Також у компанії є команда збору новин, три людини: один водій, один оператор, один репортер. У компанії є одна людина, відповідальна за приймання людей на роботу та бухгалтерію.

Через невеликий масштаб компанії IT відділ використовує безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом. Як редактор коду використовується Visual Studio Code. Як система менеджменту контенту використовується Strapi.

Замовником компанії є читач новин. Спосіб заробітку є публікація реклами на сайті. За це відповідальний IT відділ.

Ресурси компанії наступні:

- 1 автомобіль Skoda Fabia 2008, відповідальний водій, власне;
- 1 відеокамера Sony a7 V, відповідальний оператор, орендується;
- 1 мікрофон Sennheiser MD46, відповідальний репортер, власне;
- 2 ноутбуки Apple MacBook Air, відповідальний IT відділ, власне;
- 1 монітор BenQ GW2486TC, відповідальна особа бекенду, орендується.

Для перевірки достовірності новин використовується стороннє програмне забезпечення, а саме інтелектуальні асистенти, такі як Claude та Gemini, які мають доступ для інтернету та можуть перевіряти текст на оригінальність.

Розмежування зобов'язань наступне: компанія сама виробляє новини — виїжджає на місце подій, знімає матеріал, монтує його, викладає на сайт та у соціальні мережі. А такі роботи як хостинг сайту, юридичні послуги компанія закуповує у третіх осіб.

2 Організаційна структура підприємства з коротким описом обов'язків

Організаційна структура компанії наведена на рисунку 1.1.

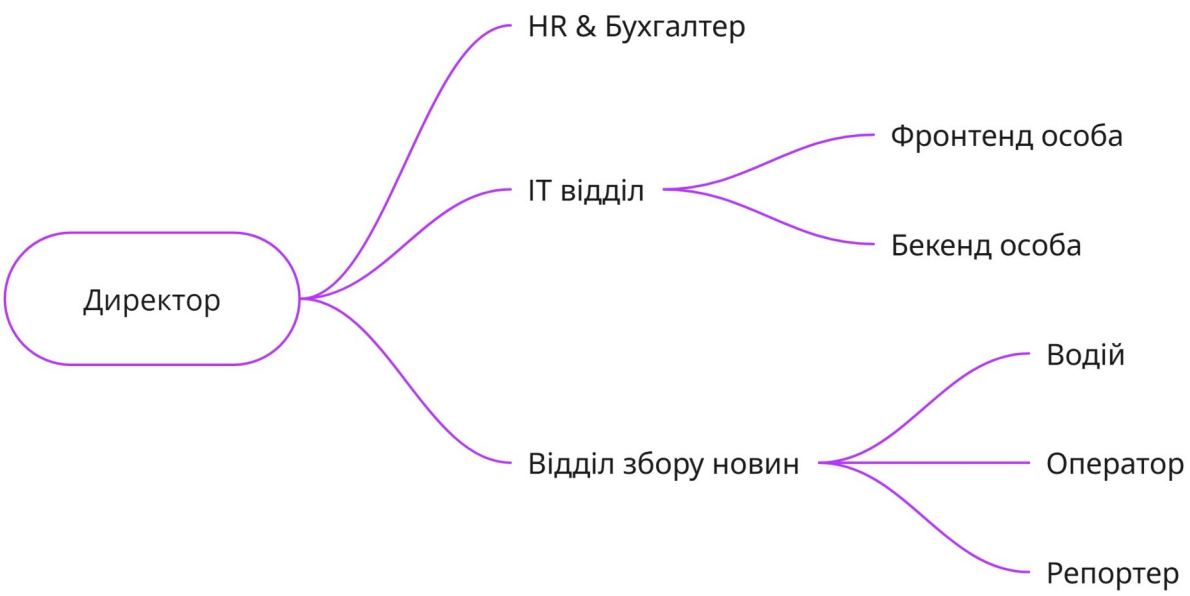


Рисунок 1.1 — Організаційна структура компанії

Обов’язки кожної особи в команді:

- Директор: управління ресурсами компанії, розподіл обов’язків по команді;
- HR & Бухгалтер: фінансові потоки компанії, наймання працівників у компанію;
- IT відділ, фронтенд: розробка клієнтської частини вебсайту, публікація новин;
- IT відділ, бекенд: розробка серверної частини вебсайту, організація реклами на сайті;
- Відділ збору новин, водій: підтримка робочого стану автомобіля компанії, розвезення працівників команди на локації новин;
- Відділ збору новин, оператор: підтримка камери компанії в робочому стані, відеофіксація репортажів;
- Відділ збору новин, репортер: озвучування тексту новини на локації чи в студії, перевірка новин на достовірність.

3 Цілі в галузі якості

Цілі в галузі якості описані у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Цілі в галузі якості та відповідні показники ступеня їх досягнення

№	Ціль	Термін	Показник досягнення
1	Забезпечити роботу сайту у 99% випадків на добу	До кінця місяця	Сайт працює у 99% випадків на добу
2	Забезпечити наявність хоча б одної фотографії для кожної новинної статті	До кінця тижня	Кожна новина містить хоча б оду фотографію
3	Підвищити рівень задоволеності клієнтів веб-сайту	До кінця року	Відгуки користувачів після прочитання статті в середньому є більше 4 балів з 5-и
4	Підвищити оперативність публікації новин	До кінця кварталу	Новина публікується не більше ніж за 3 години після її знахідки
5	Підвищити кількість читачів до п’ятої частини мешканців області	До кінця року	Новини читають в середньому п’ята частина мешканців області

4 Настанова з якості

4.1 Сфера застосування

Компанія займається виготовленням та поширенням новин Запорізької області на своєму веб-сайті та сторінках у соціальних мережах, а саме Telegram, Instagram та Facebook.

До сфери СУЯ компанії входить:

- збирання та перевірка новин;
- публікація новин на сайті та посилань на них на сторінках у соціальних мережах;
- розміщення реклами на веб-сайті;

- хмарне сховище Google Диск (використовує безкоштовний ліміт у 15 Гб) для зберігання архіву новин.

До сфери СУЯ компанії не входить:

- хостинг веб-сайту (місце на сервері орендується);
- юридичні послуги (юрист наймається з-зовні).

Тим не менше, компанія контролює постачальників зовнішніх послуг. Для хостингу компанія перевіряє його доступність (пункт 5 цілей). Для юриста компанія укладає з ним цивільно-правовий договір про надання юридичних послуг для захисту контенту новин.

Основними зацікавленими сторонами є:

1. читачі: очікують достовірність та оперативність інформації;
2. рекламодавці: очікують відповідне охоплення контенту та зручні умови розміщення реклами.

Для рекламодавця компанія продає місце на сайті для розміщення банерів. Виготовленням банерів займається сам рекламодавець.

СУЯ відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

4.2 Характеристика діяльності

Діяльність компанії полягає в пошуку та поширенні новин області.

Процес роботи компанії складається з таких пунктів:

1. моніторинг: команда збору новин приймає дзвінки від мешканців області, а також переглядає соціальні мережі на наявність новин;
2. виїзд на місце подій: команда збору новин виїжджає на власній Skoda Fabia;
3. збір новин: команда збору новин використовує орендовану Sony a7 V та власний Sennheiser MD46;

4. перевірка новини: репортер з команди збору новин використовує інтелектуальні асистенти Gemini та Claude для перевірки новини на достовірність. Ці інтелектуальні асистенти є сторонніми сервісами відповідних компаній;

5. публікація новини: фронтенд розробник співпрацює з командою збору новин для їх публікації на власному сайті зі Strapi та додає посилання на нього у Telegram, Facebook, Instagram. Для кожної новини обов'язково додати фото з місця подій. Рекламу розміщує також фронтенд розробник. Бекенд розробник підтримує Strapi та сам веб-сайт;

6. архівація новини: відбувається через 3 дні після публікації, зберігається на Google Диску компанії.

Компанія не займається:

1. хостинг: компанія орендує місце на сервері для сайту;

2. юридичні послуги: компанія залучає юриста на 1 рік за цивільно-правовим договором про надання юридичних послуг.

Аудиторія, на яку розраховує компанія, це мешканці Запорізької області, а саме 30,000 людей з її популяції (що складає 30% її мешканців) через те, що не всі мають доступ до інтернету.

4.3 Терміни та визначення понять

Новина — стислий виклад якоїсь актуальної інформації, яка сталася нещодавно

Якість — ступінь, до якого сукупність власних характеристик об'єкта задовольняє вимоги

Медіа — канали та інструменти для зберігання, передавання та подачі інформації чи даних

Актуальна новина — така, що надає потрібну інформацію у відповідний момент часу

Веб-сайт компанії — набір програмних засобів (включно з системою управління контентом), які дозволяють команді публікувати новини в мережі інтернет, а споживачам переглядати ці новини

Система управління контентом — програмні засоби, які дозволяють відносно легко керувати вмістом веб-сайту

4.4 Система управління якістю

Система управління якістю відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001 та орієнтована на клієнта.

Вона поділяється на чотири процеси:

1. Редакційний: новини збираються та перевіряються;
2. Технологічний: новини публікуються на сайті через CMS;
3. Комерційний: новини просуваються та публікується реклама;
4. Управлінський: процеси документуються та корегуються.

Взаємодія процесів наведена нижче на рисунку 2.1.



Рисунок 2.1 — Взаємодія процесів в компанії

4.5 Відповідальність керівництва

Керівництво компанії, а саме її директор, має виконувати такі дії:

- постійно вдосконалювати продукцію компанії шляхом виділення ресурсів на нову апаратуру та можливе наймання нових людей до команди;
- сприяти використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення;
- забезпечувати наявність необхідних ресурсів для команди;
- забезпечувати досягнення СУЯ запланованих результатів;
- заохочувати персонал робити свій внесок у результативність СУЯ;

4.6 Керування ресурсами

Ресурси, якими володіє компанія наведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 — Ресурси компанії

№	**Назва**	**Кількість**	**Відповідальний**	**Власне чи орендується**
1	Автомобіль Skoda Fabia 2008	1	Водій	Власна
2	Відеокамера Sony a7 V	1	Оператор	Орендується
3	Мікрофон Sennheiser MD46	1	Репортер	Власний
4	Ноутбук Apple MacBook Air	2	IT відділ	Власні
5	Монітор BenQ GW2486TC	1	Особа бекенду	Орендується

Ресурси обслуговуються відповідальними особами.

Директор компанії організовує закупівлю ресурсів. Якщо один з ресурсів виходить з ладу, відповідальна особа подає запит на оновлення

ресурсу, який розглядається директором. Після цього директор робить замовлення на нові ресурси. Директор також визначає скільки коштів виділяється на той чи інший ресурс.

При закупівлі директор дає завдання по вивченню ринку відповідальний за ресурс особі. По закінченню відповідальна особа надає директору результати. Після цього директор проводить тендер на закупівлю відповідного ресурсу. З переможцем тендеру укладається односторонній загальний конкурентний договір про надання послуг, а саме надання необхідного ресурсу.

4.7 Виготовлення продукції

Компанія виготовлює таку продукцію:

- новинний репортаж у вигляді відео;
- новинну статтю на сайті;
- посилання на статтю у вигляді посту в кожній з соціальних мереж.

Новина перестає бути актуальною через 1 день після її публікації. За 3 дні після публікації новина переходить в архів компанії.

Як систему контролю версій обрано засіб Git та GitHub для керування файлами.

4.8 Вимірювання, аналізування та поліпшування

Виміри здійснюються з таких категорій:

- кількість переглядів новинної статті;
- час безперервної роботи ресурсу.

Кожна новина аналізується на правдивість. Якщо новина не є правдивою, її не публікують на сайті.

Для поліпшення кожен квартал проводиться аудит. Аудит це систематична перевірка в компанії.

ВИСНОВКИ

По закінченню виконання роботи було вивчено та застосовано стандарти у сфері якості ДСТУ ISO 9000 та 9001. Було створено компанію сільських новин Комишувахи та розвинено документацію для неї.